FIȘĂ DE DOCUMENTARE NR.9

ELECTROSTATICA

1. SARCINA ELECTRICĂ (Ce se întâmplă când frecăm un corp?)

Reamintire din gimnaziu: **forța** se măsoară în newtoni (N), iar lucrul mecanic se calculează cu $L = F \cdot d$ și se măsoară în jouli (J) [fără sursă primară].

- Atomul are un nucleu cu protoni (sarcină pozitivă) și neutroni, iar în jurul lui sunt electroni (sarcină negativă). Într-un atom neutru, numărul electronilor este egal cu cel al protonilor.
- **Definiție: Electrizarea** este procesul prin care un corp capătă sarcină electrică. Un corp electrizat acționează cu forțe asupra altor corpuri (ex: bagheta frecată atrage bucăți mici de hârtie, fire de păr, praf).
- **Corp neutru:** are la fel de multe sarcini pozitive ca negative. **Corp electrizat pozitiv:** a pierdut electroni. **Corp electrizat negativ:** are electroni în plus.
- **Metode de electrizare:** prin **frecare**, prin **contact** (corpurile se ating și rămân cu sarcini de același semn) și prin **influență** (numai o numim aici).
- **Sarcina elementară** (sarcina unui electron, în valoare absolută) este $e = 1{,}6 \cdot 10^{-19}$ C. Protonul are sarcina $+e$, electronul $-e$.
- **Unitatea de sarcină** în SI este **coulombul** (C), cu submultiplii microcoulomb ($1\ \mu\text{C} = 10^{-6}$ C) și nanocoulomb ($1\ \text{nC} = 10^{-9}$ C).
- **Conservarea sarcinii:** prin electrizare nu se creează sarcini noi, ci doar se transferă electroni de la un corp la altul. Într-un sistem izolat, suma sarcinilor rămâne aceeași: $Q_{10} + Q_{20} = Q_1 + Q_2$ (sarcinile înainte și după contact).
- **Interacțiunea:** corpurile cu sarcini de **același semn se resping**, cele cu sarcini de **semne diferite se atrag**.

Reține: prin frecare, sticla și plexiglasul se electrizează pozitiv, iar chihlimbarul și bachelita negativ (convenție). Un metal ținut direct în mână nu rămâne electrizat, pentru că sarcina se scurge prin corpul nostru în pământ; de aceea se ține cu un mâner izolator.

Exemplu din viața reală: o baghetă frecată cu o bucată de blană atrage la distanță bobița unui pendul electric; dacă bobița metalică atinge bagheta, ea primește sarcină de același semn și este respinsă.

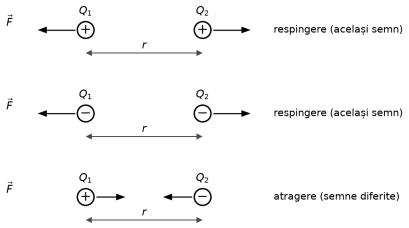
2. LEGEA LUI COULOMB (Cât de mare este forța dintre două sarcini?)

- **Definiție:** un corp **punctiform** este un corp ale cărui dimensiuni se pot neglija față de distanțele din problemă [fără sursă primară: formularea definiției; sursa folosește termenul fără să-l definească].
- **Legea lui Coulomb:** între două corpuri punctiforme cu sarcinile Q_1 și Q_2 se exercită forțe orientate pe dreapta care unește corpurile, cu valoarea **proporțională cu produsul sarcinilor** și **invers proporțională cu pătratul distanței** r dintre ele:

$$F = k \cdot \frac{|Q_1 \cdot Q_2|}{r^2}$$

unde: F = forța (N); Q_1, Q_2 = sarcinile (C); r = distanța dintre corpuri (m); k = constantă (N·m²/C²).

- Cele două forțe au aceeași valoare și sensuri opuse: **respingere** pentru sarcini de același semn, **atragere** pentru semne diferite.
- **Constanta** k depinde de mediu. În SI, $k = \frac{1}{4\pi\varepsilon}$, unde ε este **permitivitatea electrică** a mediului. Pentru aer (practic ca vidul), $\varepsilon_0 = 8{,}85 \cdot 10^{-12}\ \text{F/m}$, de unde $k \approx 9 \cdot 10^9\ \text{N} \cdot \text{m}^2/\text{C}^2$. Permitivitatea relativă ε_r arată de câte ori forța în vid este mai mare decât în mediul respectiv; aici le numim doar, fără calcule.
- **Efectul modificărilor:** dacă distanța se dublează, forța scade de 4 ori; dacă o sarcină se dublează, forța se dublează; dacă ambele sarcini se dublează, forța crește de 4 ori.



Forțele dintre două sarcini punctiforme

Reține: la calcul, sarcinile se transformă în C și distanța în m ($1\ \mu\text{C} = 10^{-6}$ C; $1\ \text{cm} = 10^{-2}$ m). Semnele sarcinilor spun doar dacă forța este de atragere sau de respingere.

Exemplu din viața reală: două corpuri mici cu câte $1\ \mu$C, la 1 m în aer, se resping cu $F = 9 \cdot 10^9 \cdot 10^{-12}/1 = 9 \cdot 10^{-3}$ N (9 mN). Pentru 1 C pe fiecare, la 1 m, forța ar fi $9 \cdot 10^9$ N: coulombul este o unitate foarte mare.

---

3. CÂMPUL ELECTRIC (Cum acționează o sarcină asupra alteia de la distanță?)

- **Definiție: Câmpul electric** este regiunea din spațiu în care se exercită forțe electrice asupra corpurilor electrizate. Corpul electrizat care îl creează este sursa câmpului.
- **Corpul de probă** este un corp mic, punctiform (secțiunea 2), încărcat electric, pus într-un punct al câmpului ca să-l depisteze. Prezența lui nu trebuie să schimbe câmpul, care există și fără el.
- **Definiție: Intensitatea câmpului electric** într-un punct este forța care acționează asupra unei sarcini de 1 C plasate în acel punct:

$$E = \frac{F}{q}$$

unde: E = intensitatea câmpului electric (N/C); F = forța asupra corpului de probă (N); q = sarcina corpului de probă (C).

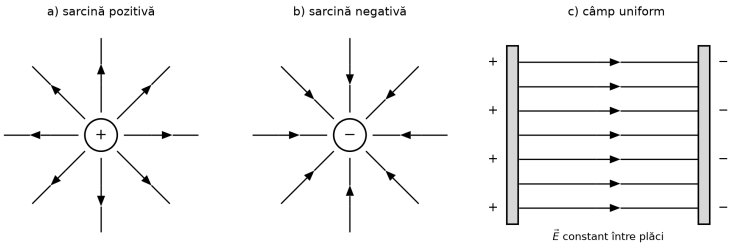
- **Sensul** lui E este sensul forței asupra unei sarcini de probă **pozitive**. Pentru o sarcină de probă negativă, forța are sens opus lui E.
- **Câmpul unei sarcini punctiforme** Q, la distanța r de ea (în aer). Din legea lui Coulomb (secțiunea 2), forța asupra corpului de probă q este $F = k \cdot |Q \cdot q|/r^2$; din $E = F/q$ rezultă:

$$E = \frac{k \cdot |Q|}{r^2}$$

unde: $k \approx 9 \cdot 10^9\ \text{N} \cdot \text{m}^2/\text{C}^2$ (constanta k din legea lui Coulomb, secțiunea 2); $|Q|$ = valoarea sarcinii sursă (C); r = distanța până la sarcină (m).

Intensitatea scade cu **pătratul** distanței: la distanță dublă, E este de 4 ori mai mic.

- **Liniile de câmp** sunt linii imaginare, tangente în fiecare punct la direcția lui E; au sensul lui E și **nu se intersectează**. Ies din sarcinile pozitive și intră în cele negative. Unde sunt mai dese, câmpul este mai intens.
- **Câmp uniform:** are aceeași intensitate în toate punctele; liniile de câmp sunt paralele și echidistante (ex: între două plăci paralele cu sarcini opuse).



Liniile de câmp (sensul și desimea)

Reține: liniile de câmp pleacă din $+$ și ajung în $-$; E nu depinde de corpul de probă, ci de sursă și de distanță.

Exemplu din viața reală: bobița pendulului electric este atrasă de baghetă fără s-o atingă: forța acționează prin câmpul electric al baghetei.

---

4. TENSIUNEA ELECTRICĂ (Cât lucru mecanic face câmpul pe unitatea de sarcină?)

- **Definiție: Tensiunea electrică** U între două puncte ale câmpului este lucrul mecanic L efectuat de câmp când deplasează între ele o sarcină q, împărțit la această sarcină:

$$U = \frac{L}{q} \qquad \text{sau} \qquad L = q \cdot U$$

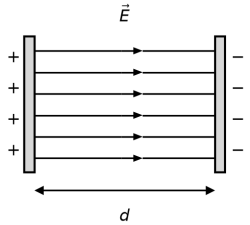
unde: U = tensiunea (V); L = lucrul mecanic al câmpului (J); q = sarcina deplasată (C).

- **Unitatea de măsură** este **voltul** (V): $1\ \text{V} = 1\ \text{J}/1\ \text{C}$. Multipli și submultipli: $1\ \text{kV} = 10^3\ \text{V}$; $1\ \text{mV} = 10^{-3}\ \text{V}$.
- **Diferența de potențial** este alt nume pentru tensiune și se notează $U = V_1 - V_2$ (între punctele 1 și 2). Aici nu calculăm potențialul, ci doar folosim tensiunea.
- **Câmpul uniform:** pe o sarcină q din câmpul uniform acționează forța $F = q \cdot E$. Pe distanța d (măsurată pe direcția liniilor de câmp), $L = F \cdot d = q \cdot E \cdot d$. Din $L = q \cdot U$ rezultă:

$$U = E \cdot d \qquad \text{sau} \qquad E = \frac{U}{d}$$

unde: E = intensitatea câmpului uniform (V/m); U = tensiunea dintre plăci (V); d = distanța dintre plăci (m).

- Unitatea V/m este aceeași cu N/C: $1\ \text{V/m} = 1\ \frac{\text{J/C}}{\text{m}} = 1\ \frac{\text{N·m}}{\text{C·m}} = 1\ \text{N/C}$.
- Aparatul care măsoară tensiunea se numește voltmetru (îl vei folosi la măsurători).



Câmp uniform între două plăci

Reține: $U = E \cdot d$ se folosește numai pentru câmp uniform. Dacă distanța dintre plăci crește, la același E crește și U; la același U, scade E.

Exemplu numeric: între două plăci aflate la $d = 2\ \text{mm}$ se aplică $U = 100\ \text{V}$: $E = \frac{100}{0{,}002} = 5 \cdot 10^4\ \text{V/m}$.

---

5. CAPACITATEA ELECTRICĂ (Cât de multă sarcină poate acumula un condensator?)

- **Definiție: Condensatorul** este un element de circuit format din două conductoare numite armături, separate printr-un strat izolator numit dielectric. Pe schemă, simbolul general este format din două linii paralele; condensatorul electrolitic are marcat semnul $+$ la o armătură.
- Când între armături se aplică tensiunea U, ele se încarcă cu sarcini **egale și de semne contrare**: $+Q$ pe una, $-Q$ pe cealaltă.
- **Definiție: Capacitatea electrică** C a condensatorului este raportul dintre sarcina Q de pe o armătură și tensiunea U dintre armături:

$$C = \frac{Q}{U} \qquad \text{de unde} \qquad Q = C \cdot U \quad \text{și} \quad U = \frac{Q}{C}$$

unde: C = capacitatea (F); Q = sarcina de pe o armătură (C); U = tensiunea dintre armături (V).

- **Unitatea de măsură** este **faradul** (F): $1\ \text{F} = 1\ \text{C}/1\ \text{V}$. În practică se folosesc submultiplii: $1\ \text{mF} = 10^{-3}\ \text{F}$; $1\ \mu\text{F} = 10^{-6}\ \text{F}$; $1\ \text{nF} = 10^{-9}\ \text{F}$; $1\ \text{pF} = 10^{-12}\ \text{F}$.
- **De ce depinde** C**:** de forma, poziția și dimensiunile armăturilor și de dielectric; **nu** depinde de U sau de Q. La dublarea lui U, se dublează Q, iar raportul Q/U rămâne același.

- Condensatorul plan (două armături plane paralele, de arie S, la distanța d): C **crește** cu aria armăturilor, **scade** cu distanța dintre ele și **crește** cu permitivitatea dielectricului ($C = \varepsilon \cdot S/d$; fără calcule cu ea).
- Un condensator **acumulează sarcină electrică**; valoarea capacității este înscrisă pe corpul lui.

Reține: tensiunea aplicată determină sarcina, dar capacitatea rămâne aceeași, pentru că ține de construcția condensatorului.

Exemplu numeric: un condensator se încarcă cu $Q = 200\ \mu\text{C}$ la $U = 50\ \text{V}$: $C = \dfrac{200\ \mu\text{C}}{50\ \text{V}} = 4\ \mu\text{F}$.

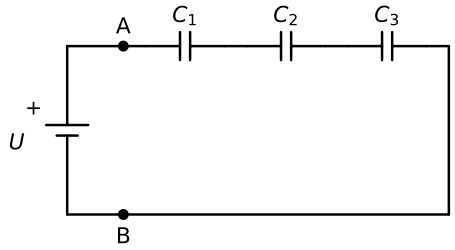
---

6. GRUPAREA CONDENSATOARELOR (Cum înlocuim mai multe condensatoare cu unul singur?)

- **Capacitatea echivalentă** a unei grupări este capacitatea unui singur condensator care, în locul grupării, la aceeași tensiune, se încarcă cu aceeași sarcină. Condensatoarele sunt considerate la început neîncărcate.
- **Gruparea serie:** condensatoarele sunt unul după altul, fără ramificații. Fiecare are **aceeași sarcină** Q, iar **tensiunile se adună**: $U = U_1 + U_2 + U_3$. Capacitatea echivalentă:

$$\frac{1}{C_\text{s}} = \frac{1}{C_1} + \frac{1}{C_2} + \frac{1}{C_3}$$

Pentru n condensatoare identice, fiecare cu C: $C_\text{s} = \dfrac{C}{n}$. C_s este mai mică decât cea mai mică capacitate din grupare. Tensiunea pe fiecare este $U_k = Q/C_k$ (mai mare pe condensatorul cu capacitate mai mică).

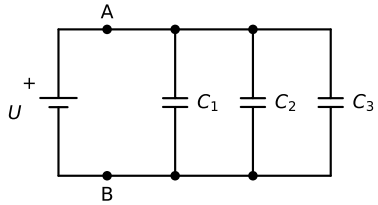


Gruparea serie

- **Gruparea paralel:** toate armăturile unei laturi sunt legate la același punct, deci toate condensatoarele au **aceeași tensiune** U, iar **sarcinile se adună**: $Q = Q_1 + Q_2 + Q_3$. Capacitatea echivalentă:

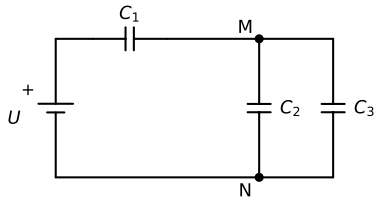
$$C_\text{p} = C_1 + C_2 + C_3$$

Pentru n condensatoare identice: $C_\text{p} = n \cdot C$.



Gruparea paralel

- **Gruparea mixtă** conține și serie, și paralel. Se reduce **întâi gruparea paralel** la un singur condensator, apoi se calculează seria. În figură, C_1 este în serie cu gruparea $C_2 \parallel C_3$: $C_{23} = C_2 + C_3$, apoi $\dfrac{1}{C_\text{ech}} = \dfrac{1}{C_1} + \dfrac{1}{C_{23}}$.



Gruparea mixtă

Reține: în serie, capacitatea totală scade; în paralel, ea crește. Pentru două condensatoare în serie se poate folosi și $C_\text{s} = \dfrac{C_1 \cdot C_2}{C_1 + C_2}$.

Exemplu numeric (serie): $C_1 = 6\ \mu\text{F}$ și $C_2 = 3\ \mu\text{F}$ în serie: $\dfrac{1}{C_\text{s}} = \dfrac{1}{6} + \dfrac{1}{3} = \dfrac{1}{2}$, deci $C_\text{s} = 2\ \mu\text{F}$. În paralel: $C_\text{p} = 6 + 3 = 9\ \mu\text{F}$.

---

7. SINTEZĂ (De reținut!)

A. Mărimile capitolului

Mărime	Simbol	Relație	Unitate SI
Sarcina electrică	Q, q	$Q = n \cdot e$ la nivel atomic; $e = 1{,}6 \cdot 10^{-19}$ C	coulomb (C)
Forța dintre sarcini	F	$F = k\,\lvert Q_1 Q_2\rvert / r^2$	newton (N)
Intensitatea câmpului	E	$E = F/q$; $E = k\,\lvert Q\rvert / r^2$; $E = U/d$	N/C = V/m
Tensiunea electrică	U	$U = L/q$; $U = E \cdot d$	volt (V)
Capacitatea electrică	C	$C = Q/U$	farad (F)
Capacitatea echivalentă	C_s, C_p	$1/C_\text{s} = \sum 1/C_k$; $C_\text{p} = \sum C_k$	farad (F)

B. Legăturile dintre noțiuni

- Sarcinile electrice se atrag sau se resping. Pentru două sarcini punctiforme, forța dintre ele este dată de **legea lui Coulomb**.
- Sarcinile electrice creează **câmp electric**, descris de E și de liniile de câmp. Câmpul acționează cu **forță** asupra altei sarcini: $F = q \cdot E$, iar câmpul unei sarcini punctiforme rezultă din legea lui Coulomb ($E = F/q$).
- Lucrul mecanic al câmpului pe unitatea de sarcină este **tensiunea**: $U = L/q$. În câmp uniform, $U = E \cdot d$.
- Tensiunea aplicată unui condensator determină sarcina lui: $Q = C \cdot U$. Condensatoarele se **grupează** în serie (același Q, tensiunile se adună) sau în paralel (aceeași U, sarcinile se adună).

C. Exemple rezolvate (corpuri punctiforme în aer, $k = 9 \cdot 10^9\ \text{N} \cdot \text{m}^2/\text{C}^2$)

1. *Forța.* $Q_1 = 2\ \mu\text{C}$, $Q_2 = 3\ \mu\text{C}$, $r = 3$ cm. Date în SI: $Q_1 = 2 \cdot 10^{-6}$ C, $Q_2 = 3 \cdot 10^{-6}$ C, $r = 0{,}03$ m. $F = \dfrac{9 \cdot 10^9 \cdot 2 \cdot 10^{-6} \cdot 3 \cdot 10^{-6}}{(0{,}03)^2} = \dfrac{5{,}4 \cdot 10^{-2}}{9 \cdot 10^{-4}} = 60$ N (respingere, sarcinile fiind de același semn).
2. *Câmpul.* Câmpul creat de Q_1 la 3 cm: $E = \dfrac{9 \cdot 10^9 \cdot 2 \cdot 10^{-6}}{(0{,}03)^2} = \dfrac{1{,}8 \cdot 10^4}{9 \cdot 10^{-4}} = 2 \cdot 10^7$ N/C. Verificare: $F = E \cdot q$ pentru $q = Q_2$ dă $2 \cdot 10^7 \cdot 3 \cdot 10^{-6} = 60$ N.
3. *Tensiunea.* Câmpul uniform dintre plăci, cu $U = 100$ V, mută o sarcină $q = 2\ \mu\text{C}$: $L = q \cdot U = 2 \cdot 10^{-6} \cdot 100 = 2 \cdot 10^{-4}$ J.
4. *Capacitatea și gruparea mixtă.* $C_1 = 6\ \mu\text{F}$, $C_2 = 2\ \mu\text{F}$, $C_3 = 4\ \mu\text{F}$, schema din secțiunea 6, la $U = 12$ V. $C_{23} = 2 + 4 = 6\ \mu\text{F}$; $\dfrac{1}{C_\text{ech}} = \dfrac{1}{6} + \dfrac{1}{6} = \dfrac{1}{3}$, deci $C_\text{ech} = 3\ \mu\text{F}$. Sarcina totală $Q = C_\text{ech} \cdot U = 36\ \mu\text{C}$ (aceeași pe C_1 și pe grupul $C_2 \parallel C_3$). $U_1 = Q/C_1 = 6$ V, iar pe grupul paralel $U_{23} = 12 - 6 = 6$ V; $Q_2 = 2 \cdot 6 = 12\ \mu\text{C}$, $Q_3 = 4 \cdot 6 = 24\ \mu\text{C}$ (suma: $36\ \mu\text{C}$).

D. Dicționar minim

Termen	Explicație simplificată
Electrizare	procesul prin care un corp capătă sarcină electrică (frecare, contact, influență)

Termen	Explicație simplificată
Sarcină electrică	mărimea care arată cât de electrizat este un corp; se măsoară în C
Sarcină elementară	sarcina unui electron în valoare absolută, $e = 1{,}6 \cdot 10^{-19}$ C
Coulomb (C)	unitatea de sarcină electrică în SI; submultipli: µC, nC
Conservarea sarcinii	sarcina nu se creează și nu dispare, ci se transferă de la un corp la altul
Corp punctiform	corp ale cărui dimensiuni se neglijează față de distanțe
Legea lui Coulomb	$F = k\,\lvert Q_1 Q_2\rvert / r^2$: forța dintre două sarcini punctiforme
Constanta k	$k \approx 9 \cdot 10^9$ N·m²/C² în aer
Permitivitate	mărimea mediului din care rezultă $k = 1/(4\pi\varepsilon)$ (ε_0 pentru aer, ε_r relativă); numai numită
Câmp electric	regiunea din spațiu în care se exercită forțe asupra corpurilor electrizate
Corp de probă	corp mic, încărcat, folosit ca să depisteze câmpul
Intensitatea câmpului	forța pe unitatea de sarcină, $E = F/q$ (N/C)
Linie de câmp	linie imaginară tangentă la E; iese din $+$ și intră în $-$
Câmp uniform	câmp cu E constant; liniile sunt paralele și echidistante
Tensiune electrică	lucrul mecanic al câmpului pe unitatea de sarcină, $U = L/q$
Volt (V)	unitatea de tensiune, $1\ \mathrm{V} = 1\ \mathrm{J/C}$
Diferență de potențial	alt nume pentru tensiune, $U = V_1 - V_2$
Condensator	două armături (conductoare) separate de un dielectric (strat izolator)
Capacitate electrică	$C = Q/U$; nu depinde de U și Q
Farad (F)	unitatea de capacitate, $1\ \mathrm{F} = 1\ \mathrm{C/V}$; submultipli: mF, µF, nF, pF
Gruparea serie	aceeași sarcină, tensiunile se adună, $1/C_\mathrm{s} = \sum 1/C_k$
Gruparea paralel	aceeași tensiune, sarcinile se adună, $C_\mathrm{p} = \sum C_k$
Capacitate echivalentă	capacitatea unui singur condensator care înlocuiește gruparea
Gruparea mixtă	serie și paralel; se reduce întâi paralelul

Surse: Electricitate_01_Bazele_electrostaticii.pdf (PDF p. 2-6); Electricitate_02_Electrostatica.pdf (PDF p. 1-3, 8-9, 13-16); Condensatoare_Caracterizare_tipuri.pdf (PDF p. 1-3); OpenStax Physics 18.5 (SRC-MAN-004, adaptat după, https://openstax.org/books/physics/pages/18-5-capacitors-and-dielectrics, salvat la 2026-10-24) pentru $C = Q/U$; programa și planificarea UÎ 3. Valorile numerice calculate au fost verificate prin calcul direct.